Adenosine Deaminase
(Enzymatic Method)

شماره سفارش	حجم معرف R1	حجم معرف R2	Total Vol.	دمای نگهداری
AD0017	1 x 40 ml	1 x 20 ml	60 ml	2-8 °C

- **کاربرد:**

این کیت جهت اندازه‌گیری فعالیت آنزیم آدنوزین دآمیناز (ADA) در سرم، پلاسما، مایع پلور و مایع مغزی نخاعی (CSF) طراحی شده است.

- **اهمیت بالینی:**

ADA آنزیمی است که واکنش دآمینه‌کردن آدنوزین به اینوزین را کاتالیز میکند. این آنزیم در بافتهای بدن خصوصاً لنفوسیت های T فراوان است. افزایش فعالیت ADA در بیماریهایی مانند: هپاتیت حاد – فیبروز کبدی الکلی – هپاتیت مزمن فعال – سیروز کبدی – هپاتیت ویروسی – هپاتوما مشاهده می شود. افزایش فعالیت آنزیم ادنوزین دآمیناز در در بیماران مبتلا به سل مشاهده می شود.
ADA میتواند به تشخیص بیماریهای کبدی (در کنار ALT و GGT) و همچنین پلوریت سلی کمک کند.

- **اساس روش:**

آدنوزین توسط آنزیم آدنوزین دئامیناز (ADA) به اینوزین تبدیل می‌شود ، اینوزین توسط آنزیم فسفوریلاز نوکلئوزید پورین (PNP) به هیپوگزانتین تبدیل می‌شود ، هیپوگزانتین توسط آنزیم گزانتین اکسیداز (XOD) به اسید اوریک و پراکسید هیدروژن تبدیل می‌شود ، پراکسید هیدروژن در واکنشی با مواد EHSPT و 4-AA در حضور آنزیم پر اکسیداز (POD) رنگی تولید میکند که در طول موج ۵۴۶ نانومتر قابل اندازه گیری است ، شدت رنگ تولید شده به صورت پیوسته (کینتیک) اندازه‌گیری می‌شود و نشان دهنده فعالیت آنزیم ADA است.

$$\text{Adenosine} + H_2O \xrightarrow{\text{ADA}} \text{Inosine} + NH_3$$

$$\text{Inosine} + Pi \xrightarrow{\text{PNP}} \text{Hypoxanthine} + \text{Ribose-1-phosphate}$$

$$\text{Hypoxanthine} + 2H_2O + 2O_2 \xrightarrow{\text{XOD}} \text{Uric acid} + 2H_2O_2$$

$$2H_2O_2 + \text{4-AA} + \text{EHSPT} \xrightarrow{\text{POD}} 4H_2O + \text{Quinone dye } (\lambda \text{ max } 546\text{nm})$$

یک واحد آنزیم ADA به مقدار آنزیمی اطلاق می‌شود که در شرایط استاندارد، در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد ، در مدت یک دقیقه، بتواند ۱ میکرومول اینوزین را از بستر آدنوزین تولید کند.

- **شرایط نگهداری و آماده‌سازی معرف‌ها:**

معرف ها آماده مصرف میباشند. قبل از مصرف، معرف ها را به آرامی چندین بار سر و ته نمایید تا مخلوط گردند. معرف ها در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویال ها پایدار میباشند، مشروط بر اینکه درب ویال ها بسته و آلوده نگردند. از فریز نمودن و قرار دادن معرف ها در مقابل نور خودداری نمایید.
معرف ها به مدت 4 هفته بر روی دستگاه پایدارند.

رنگ و ظاهر معرف ها:

معرف R1: مایع شفاف و زرد کم رنگ میباشد. وجود کدورت در R1 و یا عدم خوانش کنترل ها نشان از خرابی معرف ها دارد.
معرف R2: مایع شفاف و بیرنگ میباشد.
اگر در بسته بندی محلول ها صدمه ای جدی (مشتمل بر ویال ودرب)مشاهده نمودید ویا محلول ها ی موجود در ویال دچار نشت بودند حتما به تامین کننده اطلاع دهید.

- **شرایط آماده‌سازی کالیبراتور/استاندارد:**

کالیبراتور اماده مصرف می باشد

نحوه امحاء پسماند:

معرف های باقیمانده در ویال‌ها، مطابق دستورالعمل‌های دفع پسماند میبایست با آب فراوان رقیق و سپس دفع گردند. (دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی مرجع سلامت)

- **هشدار ها:**

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی توسط کاربر متخصص آزمایشگاهی میتوان استفاده نمود.
دستورالعمل های ایمنی در آزمایشگاه رعایت گردد. در صورت تماس مستقیم معرف ها با دهان، دست و چشمها، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود. هیچ محلولی را با دهان پیپت نفرمائید.
محلول R1 حاوی سدیم آزاید می باشد از خوردن ، تماس پوستی و تنفس این محلول اجتناب نمائید اگر با پوستتان تماس یافت ان را به خوبی بشوئید و اگر وارد چشمتان شد به دنبال درمان پزشکی باشید.
کلیه نمونه های بیولوژیک را بایستی به صورت بالقوه آلوده درنظر گرفته و همه موارد ایمنی برای کاربر آزمایشگاهی و محیط زیست را برای کار با این نمونه ها در مدنظر قرار داد.
دستورالعمل راهنمای استفاده از کیت را به دقت مطالعه بفرمائید و از ان تبعیت نمائید زیرا تغییر در روش به کار گیری محلول ها می تواند پرفورمانس اندازه گیری را تغییر دهد.
با اتکا به جواب یک تست منفرد نمی‌توان در مورد یک بیماری خاص تشخیص قطعی داد بلکه پزشکان با توجه به اندازه گیری های آزمایشگاهی–معاینات بالینی– تاریخچه بیماری و یافته های دیگر پاراکلینیکی نوع بیماری را تشخیص داده و اقدام به درمان می کنند.

- **نمونه مورد آزمایش:**

سرم و پلاسمای هپارینه – CSF -Pleural fluid

پایداری ADA

نمونه	نحوه جمع آوری	مدت و شرایط نگهداری
سرم / پلاسما	خون وریدی، بدون سیترات یا اگزالات، جداسازی سریع از سلولها خونی **(دور از نور نگهداری شود)**	۱ هفته در ۴ درجه سانتیگراد
مایع پلور	در لوله استریل یا حاوی هپارین	۲ ساعت در دمای اتاق ۲ روز در ۴ یا ۲۰- درجه سانتیگراد ۳۰ ماه در ۸۰- درجه سانتیگراد
مایع مغزی نخاعی (CSF)	در لوله استریل، بدون ضد انعقاد	۲۴ ساعت در ۲۵ درجه سانتیگراد ۷ روز در ۴ درجه سانتیگراد ۳ ماه در ۲۰- درجه سانتیگراد

همولیز می تواند به صورت کاذب سبب افزایش جواب شود زیرا گلوبول های خونی حاوی مقادیر بالای انزیم ادنوزین دامیناز می باشند.
داروهای بسیاری بر روی مقدار ادنوزین دامیناز خون اثر می گذارند اطلاعات بیمار در مورد داروهای مصرفی بایستی ثبت گردد.

- **موارد مورد نیازی که در کیت تعبیه نشده‌اند:**

کنترل ADA Controls شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کنترل‌های معتبر دارای محدوده تعریف شده برای این روش.
کالیبراتور ADA Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کالیبراتورهای معتبر دارای غلظت تعریف شده برای این روش.
سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl
تجهیزات و دستگاه های معمول مورد استفاده در آزمایشگاه.

- **نکات قابل توجه:**

جهت انجام این آزمایش از ظروف، لوله ها و پیپت های شیشه ای تمیز و نوک سمپلر نو استفاده نمایید. در صورت منجمد کردن نمونه برای نگهداری، هنگام ذوب کردن آن، نباید آن را در دمای 37 درجه سانتیگراد ذوب نمود، بلکه نمونه باید به تدریج در دمای اتاق ذوب شود. از بهم زدن شدید نمونه باید خودداری نمود، زیرا باعث دناتوره شدن ADA و کاهش کاذب غلظت آن میشود.

- **خصوصیات عملکردی کیت:**

ماکزیمم حد سنجش:

تا 200 U/L خطی است. اگر مقدار بالاتر باشد، نمونه را 1:1 با سرم فیزیولوژیک رقیق کرده، مجدد تست گرفته و نتیجه در 2 ضرب شود.

حداقل میزان قابل اندازه گیری : 2 U/L

نشانی کارخانه: کیلومتر 54 جاده تهران-سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر6 **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک 5
تلفن: 9 الی 88549754- 021 **ارتباط با پشتیبانی:** 09129579409 – 09129579408
www.tksmed.com **info@tksmed.com**

BIOMEDIC

Adenosine Deaminase
(Enzymatic Method)

- **دقت:**

within run (n=20)	Mean [U/L]	SD	CV%
Conc 1	29	0.44	1.52
Conc 2	140.4	1.59	1.13

between run (n=20)	Mean [U/L]	SD	CV%
Conc 1	28.6	0.56	1.96
Conc 2	135.3	1.91	1.41

- **عوامل مداخله گر:**

آنالیت‌های زیر تا مقادیر ذکر شده تداخلی در این آزمایش ایجاد نمیکنند:

Hemolysis	500 mg/dl
Lipids	1000 mg/dl
Vitamin C	20 mg/dl

- **مقادیر مرجع:**

Healthy subjects	Expected value [U/L]
Serum	4 - 20
pleural fluid	0 - 30
CSF	0 - 9

توصیه میگردد که هر آزمایشگاه با توجه به اطلاعات آماری بیمارانش محدوده (دامنه) مرجع مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این آزمایش باید با تاریخچه پزشکی بیمار، دیگر آزمایش ها و یافته ها بطور همزمان مورد بررسی قرار گیرند."

- **روش آزمایش:**

طول موج	546 nm
دمای انکوباسیون	37 °C
قطر کووت	1 cm
اندازه‌گیری	در مقابل بلانک معرف

	بلانک	**کالیبراتور/نمونه/کنترل**
معرف R1	900 µl	900 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	25 µl
به آرامی مخلوط کرده و به مدت 5 دقیقه در 37 درجه انکوبه شود.		
معرف R2	450 µl	450 µl
مخلوط و 3 دقیقه انکوبه کنید و سپس در دقیقه های 1، 2 و 3 خوانده شود. میانگین تغییر جذب در دقیقه (ΔA/min) محاسبه شود.		

- **محاسبات:**

$$\text{concentration} = \frac{\Delta\text{abs sample /min}}{\Delta\text{abs calibrator /min}} \times \text{calibrator value}$$

- **کالیبراسیون :**

از کالیبراتورهای توصیه شده برای کالیبراسیون استفاده نمائید

اگر لات نامبر یا شماره ساخت محلول ها تغییر کرد سیستم را کالیبر نمائید

اگر کنترل ها از بازه ذکر شده توسط تولید کننده خارج شد سیستم را کالیبر نمائید

اگر بخش های مهمی از فوتومتر به جهت نگهداشت مورد تعمیر قرار گرفت سیستم را کالیبر نمائید

- **کنترل کیفی :**

کنترلهای سطح 1 و 2 استفاده شود.

کنترل ها باید:

پیش از گزارش نتایج یا پس از تعمیر دستگاه طبق برنامه QC آزمایشگاه بررسی شوند

این محصول بر روی انواع دستگاه‌های اتوآنالایزر بیوشیمی قابل نصب میباشد.

جهت نصب یا دریافت پارامترهای مربوطه میتوانید با بخش پشتیبانی شرکت توسعه کیمیای سعادت تماس حاصل فرمایید.

References:

1. Kobayashi F, Ikeda T, Marumo F, Sato C: Adenosine deaminase isoenzymes in liver disease. *Am. J. Gastroenterol*. 88: 266-271 (1993)
2. Kallkan A., Bult V., Erel O., Avci S., and Bingol N. K.: Adenosine deaminase and guanosine deaminase activities in sera of patients with viral hepatitis. *Mem Inst. Oswaldo Cruz* 94(3) 383-386 (1999)
3. Burgess LJ, Maritz FJ, Le Roux I, et al. Use of adenosine deaminase as a diagnostic tool for tuberculous pleurisy. *Thorax* 50: 672-674 (1995)
4. Boonyagars L, Kiertiburanakul S: Use of Adenosine Deaminase for the Diagnosis of Tuberculosis: A review J. Infect. Dis Antimicrob Agents 2010; 27:111-8
5. Feres MC, De Martino MC, Maldijian S, et al. Laboratorial validation of an automated assay for the determination o fadenosine deaminase activity in pleural fluid and cerebrospinal fluid. J Bras Pneumol. 2008; 34(12): 1033-1039.
6. Porcel, JM. Handling Pleural Fluid Samples for Routine Analyses. Derleme. June 2013; 19-22
7. Al-Shammary FJ. Adenosine Deaminase Activity in Serum and Pleural Effusions of Tuberculous and Non-Tuberculous Patients. Biochemistry and Molecular Biology International 43(4) 763-779 (1997).

نشانی محل تولید	
تاریخ تولید	
شماره کاتالوگ	REF
شماره رسته تولید	LOT
تعداد/مقدار/حجم	Σ
محدودیت دمای نگهداری	
تاریخ انقضاء	
احتیاط	
دستورالعمل استفاده	
محصول تشخیص آزمایشگاهی	IVD
حمل و نقل/جا به جایی با دقت	
نگهداری در مکان خشک	
سمت/جهت قرار دادن بسته بندی	

TKS TOSE'E KIMIA SA'ADAT توسعه کیمیای سعادت

BRS ISO 13485:2016 ISO 9001:2015

IVD

نشانی کارخانه: کیلومتر 54 جاده تهران-سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر6 **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک 5

تلفن: 9 الی 88549754 -021 **ارتباط با پشتیبانی:** 09129579408 – 09129579409

www.tksmed.com **info@tksmed.com**